

Kantonsschule Im Lee Winterthur / Maturitätsarbeit

Unerwünschte Energieverluste

Materialwahl und Abwärmenutzung für die Wasserstoff-Elektrolyse

Verfasser: Lukas Gerster

Betreuungsperson: Jonas Hostettler

Klasse 4g

HS 2023/24

Einreichung am 08.01.24

Inhalt

Vorwort.....	2
1. Einleitung.....	3
1.1. Hintergrund und Kontext	3
1.2. Künftige Bedeutung der Wasser-Elektrolyse.....	4
1.3. Stand der Forschung.....	7
1.3.1. Relevante Arbeiten	7
1.3.2. Lücken in der Forschung.....	7
1.4. Forschungsfrage	8
2. Vorgehen und Methode	9
2.1. Methodik & Versuchsaufbau.....	9
3. Versuchsergebnisse	11
3.1. Elektrolyse bei neutralem Elektrolyten	11
3.1.1. Anodenmaterial bei pH 7	11
3.1.2. Kathodenmaterial bei pH 7	11
3.1.3. Ergebnisse bei neutralem Elektrolyten	11
3.1.4. Diagramme bei pH 7.....	13
3.2. Versuche mit sauren Elektrolyten	14
3.2.1. Anodenmaterial bei pH 1	14
3.2.2. Kathodenmaterial pH 1	14
3.2.3. Ergebnisse bei sauren Elektrolyten	15
3.2.4. Diagramme bei sauren Elektrolyten.....	16
3.3. Versuche mit basischen Elektrolyten	17
3.3.1. Anodenmaterial bei pH 13	17
3.3.2. Kathodenmaterial pH 13	17
3.3.3. Ergebnisse bei sauren Elektrolyten	17
3.3.4. Diagramme bei pH 13.....	18
3.4. Untersuchung der Abwärme	19
4. Diskussion	21
5. Zusammenfassung.....	22
Literaturverzeichnis	23
Abbildungsverzeichnis.....	23
Anhang	24

Vorwort

Schon während der 2. Klasse an der Kantonsschule Im Lee interessierte ich mich sehr für futuristische Technologien, insbesondere emissionsfreie Fahrzeuge wie zum Beispiel die Personenwagen Honda Clarity oder Toyota Mirai. So begeisterte ich mich umso mehr in der 3. Klasse für die Elektrolyse von Wasser, sowie die Technologie der Brennstoffzelle, nachdem wir im Unterricht die Redox-Reaktionen behandelt hatten. Es fasziniert mich, elektrische Energie in Form von Gleichstrom in chemische Energie umzuwandeln und die inverse Bildung von chemischen Molekülen aus elektrischem Strom.

Mit der Faszination für die Technologie wuchs bei mir auch die Frage, weshalb diese emissionsfreie Technologie bei der heutigen Bekämpfung des Klimawandels noch nicht so verbreitet ist. Bei privaten Recherchen stoss man immer wieder auf einen «nichtgenügenden Wirkungsgrad» oder «Der Wirkungsgrad von Wasserstoff ist derzeit schlecht» (autobild.de). Bei tiefgründigerer Recherche konnte ich die Ursache für diesen «nichtgenügenden Wirkungsgrad» ausmachen: Die Abwärme. Sie bildet nicht nur die Problematik der Technologie, sondern auch Grundlage für diese Maturitätsarbeit.

An dieser Stelle möchte ich mich bei meinem Betreuer Herrn Jonas Hostettler bedanken für das bereichernde Feedback, Anregungen sowie Hinweise zu Lösungsansätzen bei Problemen während der Arbeit. Der Dank gilt auch meinem Mitschüler Alexander Macian für seine gelegentlich Hilfe bei der Laborarbeit.

1. Einleitung

1.1. Hintergrund und Kontext

In unserer heutigen Welt gewinnt die klimafreundliche Energiespeicherung immer mehr an Bedeutung. Technologien wie z.B. die Lithium-Ionen-Batterie ermöglichen es uns, Energie über einen kürzeren Zeitraum zu speichern und finden somit Verwendung in modernen Elektroautos oder auch in einfachen Spielzeugen. Diese Technologien haben meist aber auch Nachteile, wie z.B. eine kurze Lebensdauer, Entsorgung von defekten Lithium-Ionen-Akkus oder auch die Selbstentladung dieser Energiespeicher. Die Wasser-Elektrolyse kann hierbei Abhilfe schaffen, da Wasserstoff eine enorm hohe Energiedichte besitzt und Energie effizient bis zu einem ganzen Jahr speichern kann. Doch auch diese Technologie hat ihre Nachteile.

Abbildung 1 gibt einen Überblick über verschiedene Speichertechnologien bezüglich ihrer Speicherkapazität und typischer Ausspeicherdauer. Die Ausspeicherdauer sagt aus, wie lange ein Speicher Energie speichern und zurückgewinnen kann. Sie wird aus dem Verhältnis der ausspeicherbaren Energie und der Ausspeicherleistung berechnet.

Aus dieser Abbildung ist ersichtlich, dass Wasserstoff und Methan im Vergleich zu herkömmlichen Energie-Speichern, wie Batterien oder Pumpspeicherverke, wesentlich höhere Mengen an Energie über einen viel längeren Zeitraum speichern können.

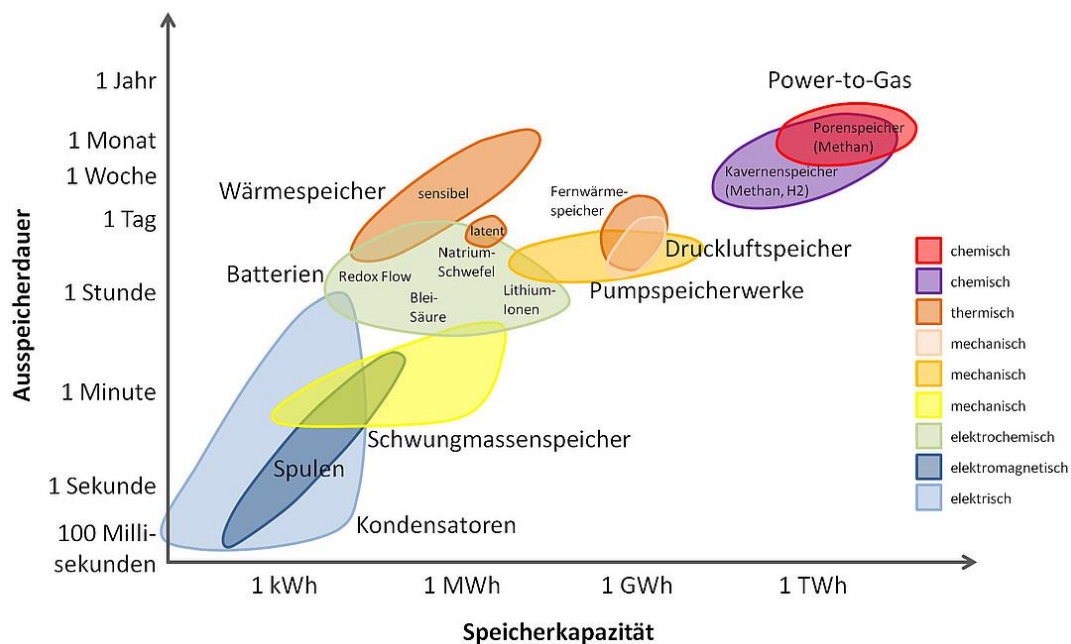


Abbildung 1: Überblick Speichertechnologien hinsichtlich Speicherkapazität und Ausspeicherdauer

1.2. Künftige Bedeutung der Wasser-Elektrolyse

Für die Energiewende benötigt man neben der klimafreundlichen Stromerzeugung, wie zum Beispiel Photovoltaik-Anlagen oder Windparks, auch eine Möglichkeit die gewonnene Energie zu speichern. Viele Nationen setzen für die Energiewende auf Photovoltaik, darunter auch die Schweiz.

Laut der Energieperspektiven 2050+, welche im Jahre 2021 vom BFE veröffentlicht wurde, wird auch die Schweiz den Anteil der erneuerbaren Energien stark erhöhen, um den Ausstieg aus der Kernkraft bis 2030 zu ermöglichen. Die Problematik hierbei, ist, nebst deren Tagesgang, die starke Produktionsschwankung dieser Energieerzeugung im Jahresverlauf.

Abbildung 2 veranschaulicht diese Problematik

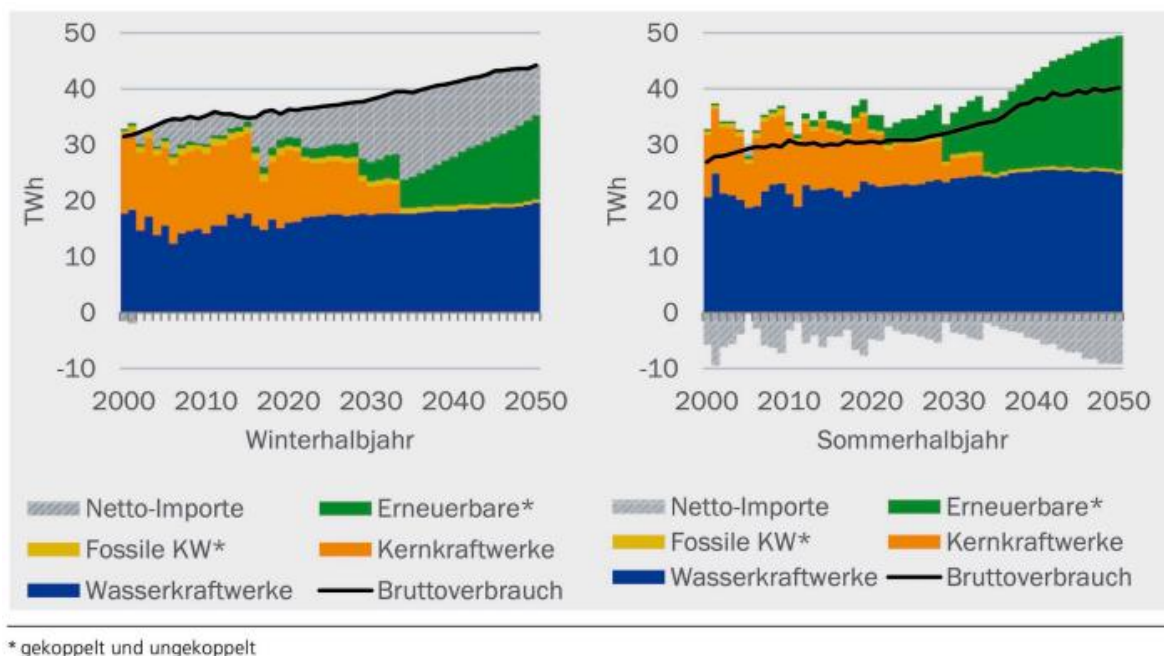


Abbildung 2: Prognose des BFE bezüglich der Winter-/Sommerbilanz der Schweiz in ihrer Stromerzeugung, sowie dem Stromverbrauch. [BFE2022]

Während die Schweiz im Sommer einen Überschuss an Strom erzeugt, muss sie im Winter aufgrund ungenügender Eigenversorgung Strom aus dem Ausland importieren. Bei diesem Import ist dann auch nicht gewährleistet, dass es sich um grünen Strom handelt. Es liegt also im höchsten Interesse, die überschüssige Energie aus dem Sommer zu speichern, um sie mit ihr das Defizit im Winter abzudecken. Dies würde nicht nur Gelder sparen, sondern ist auch freundlicher dem Klima gegenüber, da es sich immer noch um grüne Energie handeln würde.

Diese Erkenntnisse blieben logischerweise nicht unentdeckt. So fördert die Schweiz im Rahmen der Energiewende nicht nur erneuerbare Energien, sondern auch das Konzept der Power-to-X. Power-to-X umfasst verschiedenste Energiespeicher. Neben sogenanntem E-Methanol, E-Methan oder E-Ammoniak arbeitet dieses Konzept auch mit der Elektrolyse von Wasser zu Wasserstoff, welcher auch

noch Jahre nach der Herstellung mittels einer Brennstoffzelle und Sauerstoff zu Wasser umgewandelt werden können, bei dieser Reaktion entsteht Strom.

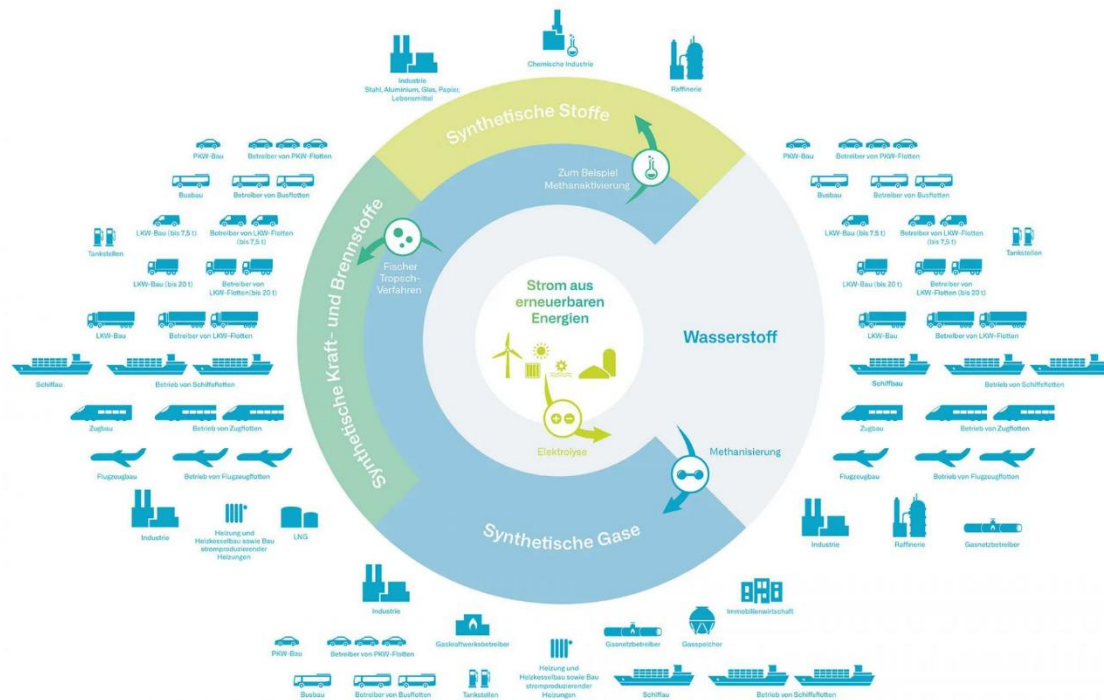


Abbildung 3: Power-To-X Herstellung & Anwendung [PTXA2023]

Nicht nur die Schweiz zeigte Interesse an diesen Technologien im Rahmen der Energiewende. Im Zuge der U.S. National Clean Hydrogen Strategy nimmt sich die USA vor nicht nur Strategische und wirkungsvolle Endanwendungen anzuvisieren oder regionale Wasserstoff-Netzwerke zu schaffen, sondern auch die Kosten für den sauberen Wasserstoff zu senken [DOE2023]. Insofern ist es dann auch interessant die Verlustrate so stark wie möglich zu minimieren bei der Wahl der richtigen Elektrolyse-Komponenten.

Die folgende Abbildung 4 zeigt einen Ausschnitt aus der U.S. National Clean Hydrogen Strategy & Roadmap. Es werden Ziele als auch die einzelnen Schritte der Strategie erläutert. Ausserdem werden noch separat die Vision, sowie die Vorteile dieser Strategie dargelegt.

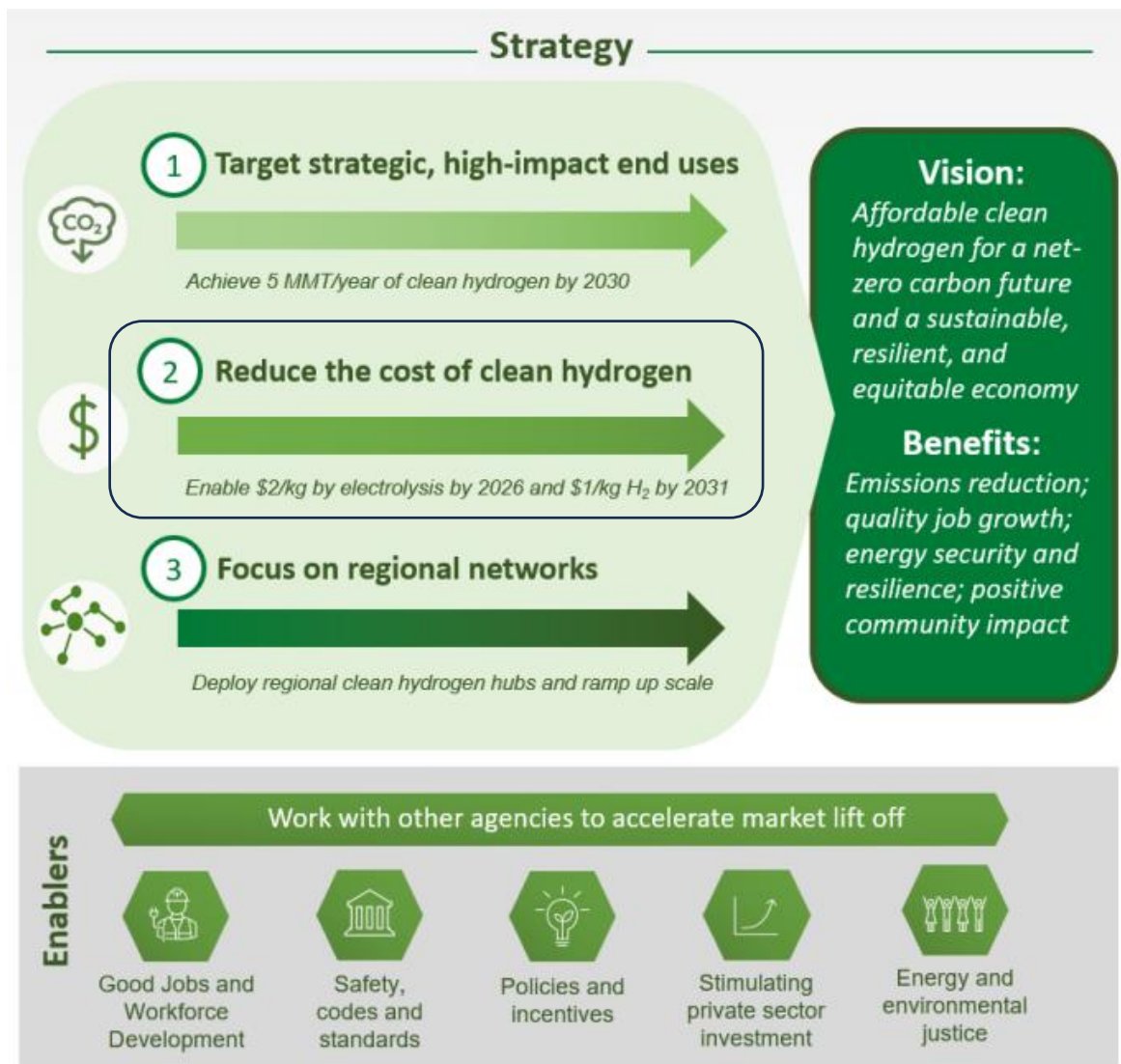


Abbildung 4: Darstellung der U.S. National Clean Hydrogen Strategy [DOE2023]

Nebst der gewollten Umwandlung von Wasser in H₂ und O₂ entsteht bei der Elektrolyse Abwärme und in vielen Fällen kann die nicht genutzt weiter genutzt werden, als soll sie geringstmöglich beschränkt bleiben. In anderen Anwendungen lässt sich die Abwärme teilweise nutzen, dafür ist es aber wichtig zu verstehen, in welchem Mass, wo genau und auf welchem Temperaturniveau die Abwärme anfällt.

Da reiner Wasserstoff (H_2) so nicht in der Natur aufzufinden ist, wie zum Beispiel Rohöl, muss dieser durch Elektrolyse gewonnen werden und genau hier ist das Problem zu finden, bei der Elektrolyse von Wasser (H_2O) geht ein grosser Teil der investierten Energie verloren. Dieser Energieverlust ist grösstenteils Abwärme, sie stellt in dieser Arbeit den zentralen Punkt dar, da sie je nach Elektrodenmaterial oder Elektrolyttyp variieren kann.

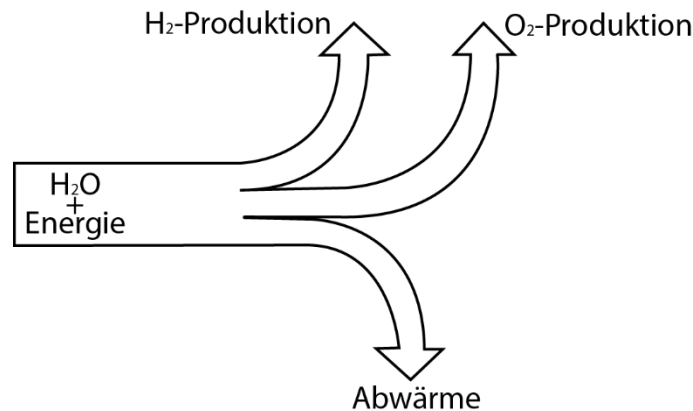


Abbildung 5: Energieverteilung bei der Wasser-Elektrolyse

Um die Effizienz der Elektrolyse optimieren zu können, ist es wichtig zu verstehen, welche Teilprozesse und Komponenten bei der Elektrolyse Abwärme erzeugen.

In dieser Arbeit konzentriere ich mich auf die Elektrolyse und deren Hauptkomponenten: Elektroden und Elektrolyt.

1.3. Stand der Forschung

1.3.1. Relevante Arbeiten

Auf diesem Gebiet gibt es bereits Arbeiten wie «The influence of Electrode Material, Current Density and Time in aqueous solutions» (A. Hickling, S. Hill 1947) oder «Studies In Hydrogen Overvoltage At High Current Densities» (A. Hickling, F. W. Salt 1940). In diesen beiden Arbeiten wurde die elektrochemische Überspannung verschiedener Elektroden bei unterschiedlichen Stromdichten untersucht. Somit bilden diese Arbeiten eine solide Basis für eine ausführliche Arbeit zum Vergleich der verschiedenen Komponenten.

1.3.2. Lücken in der Forschung

Die bereits aufgeführten Arbeiten fanden unter anderen Bedingungen wie der Elektrolyt-Zusammensetzung statt. A. Hickling und S. Hill untersuchten die Überspannung verschiedener Anoden-Materialien mit einem Kaliumhydroxid-Elektrolyt (KOH). In der zweiten Arbeit untersuchten A. Hickling und F. W. Salt die Überspannung bei verschiedenen Katoden-Materialien mit einem Salzsäure-Elektrolyt (HCl). Kaliumhydroxid ist eine starke Base und erreicht einen pH-Wert von 12.88 bei einer Konzentration von 100 mMol/L. Salzsäure wiederum erreicht bei derselben Konzentration von 100 mMol/L einen pH-Wert von 1.08. Diese Differenzen der beiden Arbeiten bilden eine starke Basis, dennoch wäre es interessant die Überspannung der verschiedenen Materialien in unterschiedlichen Elektrolyten zu messen.

1.4. Forschungsfrage

Genau diese Möglichkeit der Variation bei dieser Technologie ist für diese Arbeit von grosser Bedeutung, da man nun die Frage stellen kann: «Welche Zusammensetzung der Komponenten, ergibt am wenigsten Abwärme und somit, den geringsten Energieverlust?». Die variierbaren Komponenten sind:

- Anodenmaterial (Graphit, Platin)
- Kathodenmaterial (Graphit, Platin, Kupfer, Eisen, Zink)
- Elektrolyt (NaSO_4 (0.176 Mol/L), NaOH (0.1 Mol/L), HNO_3 (0.1 Mol/L))

2. Vorgehen und Methode

Um den Energieverlust der Wasserelektrolyse in Form von Abwärme verstehen zu können, muss man erst das Elektrolyse-Phänomen verstehen können. In der Elektrolyse werden Elektronen durch Anwendung von Gleichstrom zunächst an einer Kathode, daraufhin durch einen leitfähigen Elektrolyten und abschließend zu einer Anode geführt. Durch diesen Elektronenfluss finden Oxidations-/Reduktions-Reaktionen an den Elektroden statt. Bei der Wasser-Elektrolyse findet an der Anode die Oxidation von OH^- zu O_2 statt und simultan die Reduktion von H^+ zu H_2 an der Kathode.

Wichtig zu beachten für diese Arbeit ist, dass die verschiedenen Elektrodenmaterialien sowie der Elektrolyttyp einen individuellen elektrischen Widerstand aufweisen. Dieser elektrische Widerstand ermöglicht es leitfähigen Komponenten Wärme zu bilden.

Bei der Elektrolyse kommt es auch noch zu einem anderen kritischen Faktor, die sogenannte Überspannung. Überspannung ist jene Spannung, welche zusätzlich zu der Zersetzungsspannung von Wasser benötigt wird. Die Zersetzungsspannung von Wasser beträgt bei neutralen Bedingungen 1.23 V. Jegliche Spannung, welche noch dazukommt, wird als Überspannung bezeichnet.

Im Rahmen dieser Arbeit lag der Fokus bei der Ermittlung dieser Überspannung und einem daraus resultierendem Validierungsversuch, welcher die optimale Kombination der Komponente gegen die suboptimalste Kombination antreten liess. Anschliessend wurde die Temperaturänderung der beiden Versuche mit deren Überspannungswerten verglichen. Mehr zum Validierungsversuch finden Sie im Kapitel [4.4 Untersuchung der Abwärme](#)

2.1. Methodik & Versuchsaufbau

Wenn man bei einem Versuchsaufbau die Spannung schrittweise, ansteigen lässt und die Stromstärke misst, findet man bei einer gewissen Spannung einen «Take-Off-Point», ab dem die Stromstärke sehr stark ansteigt. Die Spannung bei diesem «Take-Off-Point» ist die Zersetzungsspannung. Genau dieses Szenario stellt den Versuchsaufbau in dieser Arbeit dar. Die folgende Abbildung 4 zeigt den Versuchsaufbau, der bei jeder Messung verwendet wurde.

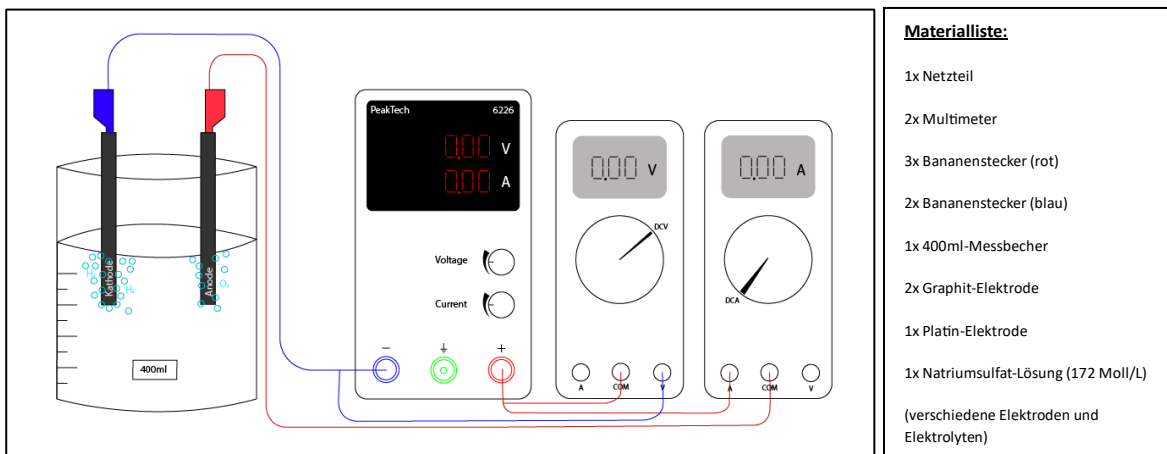


Abbildung 6: Versuchsaufbau

Die Stromzufuhr erfolgt durch ein Labornetzteil, Model 6226 der Marke PeakTech. Weiter im Aufbau folgt ein Messbecher, der mit 400 ml vom Elektrolyten befüllt ist. Im Elektrolyt befinden sich ebenfalls zwei Elektroden, eine Kathode, an der die Wasserstoff-Produktion stattfindet und eine Anode, an der die Sauerstoff-Produktion stattfindet. Zwischen Kathode und Labornetzteil wird ausserdem noch ein Multimeter angebracht, um die Stromstärke genau zu messen, da die Labornetzteil-Anzeige nicht ganz korrekt ist. Dasselbe gilt für die Spannung, diese wird mit einem Multimeter direkt an den Elektroden gemessen.

3. Versuchsergebnisse

3.1. Elektrolyse bei neutralem Elektrolyten

3.1.1. Anodenmaterial bei pH 7

Während des ersten Versuchs, zur Untersuchung verschiedener Anodenmaterialien, wurde ein Natriumsulfat-Elektrolyt und eine Platin-Elektrode als Kathode verwendet. Unglücklicherweise musste der erste Versuch abgebrochen werden, da sich die Kupferanode langsam abbaute. Mit einem Blick auf die elektrochemische Spannungsreihe konnte der Grund dafür gefunden werden. Bei einem Elektrolyten mit pH-Wert 7 können Zink, Eisen und Kupfer als Kathodenmaterial ausgeschlossen werden, da diese Materialien zu oxidieren beginnen, wenn als Kathode angebracht.

Beim zweiten Versuch wurden die neuen Erkenntnisse berücksichtigt. Das heisst, es wurden nur die Graphit- und die Platin-Kathode untersucht. Erneut wurde der Natrium-Sulfat-Elektrolyt und die Graphit-Anode verwendet. Ausserdem wurde bei der Recherche festgestellt, dass die Überspannung abhängig von der Stromdichte ist. Somit werden alle Versuche mit einer Stromdichte von 1 A/cm^2 durchgeführt. Da die Platin-Elektrode nur eine Fläche von 2 cm^2 besitzt, wurde für die Platin Elektrode eine Stromstärke von 2 Ampère angesetzt. Bei der Graphit-Elektrode wiederum handelt es sich um eine runde Stabelektrode mit einer ungefähren Fläche von 10 cm^2 und somit wurde eine Stromstärke von 10 Ampère angesetzt. Wichtig zu beachten ist, dass der Messbereich nur zwischen 0 mA und 2 mA durchgeführt wurde, um Messfehler der Multimeter zu verhindern, da diese beim Messbereichsübergang den internen Widerstand wechseln und somit verschiedene und irreführende Werte ergeben. Mit einem Intervall von 1 Minute wurde die Spannung immer um 100 mV erhöht. Somit erhalten wir folgende Daten zur Überspannung bei Kathoden unter neutralen Elektrolyt-Bedingungen.

3.1.2. Kathodenmaterial bei pH 7

Während des dritten Versuches war das Ziel, die Überspannungen der verschiedenen Materialien als Kathode zu untersuchen. Bei der Reflexion zum zweiten Versuch wurde noch festgestellt, dass die eingestellte Stromstärke als solches irrelevant ist, da die am Netzteil angesetzte Stromstärke lediglich zur Limitierung taugt. Das heisst es wird immer so viel Strom angesetzt wie möglich. Wie bereits beim ersten Versuch wurde in einem Intervall von 60 Sekunden gemessen. Ebenfalls wurden die Messungen mit einem Elektronen-Abstand von ca. 40 mm durchgeführt.

3.1.3. Ergebnisse bei neutralem Elektrolyten

Anhand der bisherigen Daten lässt sich erkennen, dass die Elektrolyse an der Graphit-Kathode bereits bei ca. 1.3 V zu steigen begonnen hat. Bei der Platin-Kathode wiederum musste man feststellen, dass es durchaus mehr Spannung benötigte, um die Elektrolyse zu betreiben, hier lag der ungefähre Zersetzungsspannung «Take-Off-Point» bei ca. 2 V. Somit kann man sagen, dass unter neutralen Elektrolytbedingungen eine Graphit-Kathode wesentlich «nachhaltiger» ist als eine aus Platin, da die geringere Überspannung auch geringeren Energieverlust durch Abwärme ergibt. Es ist jedoch wichtig zu erwähnen, dass die Graphit-Elektrode bereits in diesem Versuch Probleme mit sich brachte. Zum Beispiel begann die Elektrode aus zuerst unerklärlichen Gründen zu zerfallen und es brachen ganze Stücke ab. Bei der Reflektion des Versuches wurde als mögliche Ursache innere Belastung der Elektrode durch Sauerstoffbildung im Elektrodeninnern bestimmt. Somit wurde die Graphit-Elektrode für weitere Messungen nicht mehr verwendet, da die Einhaltung des Zeitplans gefährdet worden wäre. Daraus resultierte auch die Entscheidung nur noch als Anoden-Material die Platin-Elektrode zu verwenden. Auf den folgenden Seiten können die genauen Daten der Versuche bei

neutralem Elektrolyten gefunden werden. Um einen einheitlichen Vergleichswert der verschiedenen Experimente zu schaffen, wurde zu jeder Spannungskurve mithilfe von Excel eine Trendlinie anhand der letzten sieben Messwerte erstellt. Anschliessend wurde ebenfalls in Excel die Geradengleichung der Trendlinien abgelesen und dann nach X aufgelöst, um den Schnittpunkt der Trendlinie mit der X-Achse zu ermitteln. Sobald die Gleichung nach x aufgelöst wurde, konnte der Wert in mV am X-Achsenabschnitt der Gleichung abgelesen werden.

Tabelle 1: Trendlinienfunktionen bei neutralem Elektrolyten

Anoden-Material	Gleichung der Trendlinie	Nach x aufgelöst
Graphit	$y = 0.0026x - 2.9256$	$x = 384.62y + 1125.23$
Platin	$y = 0.0021x - 4.6393$	$x = 476.19y + 2209.19$

Kathoden-Material	Gleichung der Trendlinie	Nach x aufgelöst
Eisen	$y = 0.0023x - 4.3331$	$x = 434.78y + 1883.96$
Kupfer	$y = 0.0022x - 4.9914$	$x = 454.55y + 2268.81$
Zink	$y = 0.0024x - 5.8632$	$x = 416.67y + 2443.00$
Platin	$y = 0.0022x - 5.5164$	$x = 454.55y + 2507.45$

3.1.4. Diagramme bei pH 7

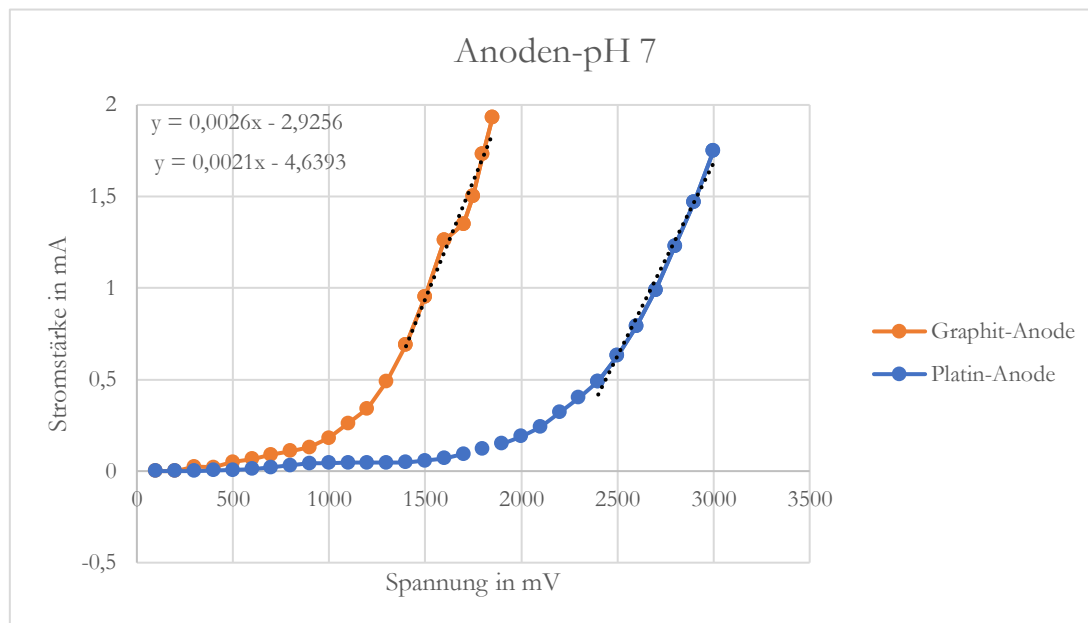


Abbildung 7: Anoden-Überspannung bei pH 7 (Daten aus A1)

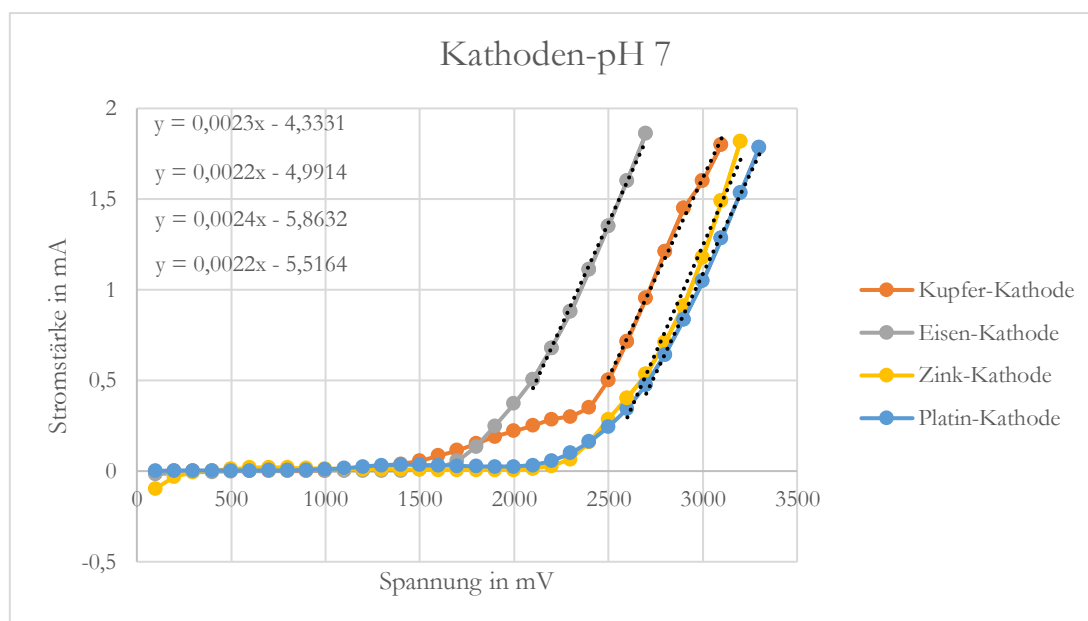


Abbildung 8: Kathoden-Überspannung bei pH 7 (Daten aus A1)

3.2. Versuche mit sauren Elektrolyten

Bei den Versuchen mit saurem Elektrolyten stellte sich eine erneute Herausforderung. Der ursprünglich ausgewählt Elektrolyt, der auf Salzsäure basierte, stellte sich als untauglich heraus, da sich anstatt Sauerstoff Chlorgas an der Anode gebildet hätte. Somit wurde eine Alternative benötigt, welche die folgenden Bedingungen erfüllen musste: Erstens sollte es sich um eine einprotonige Säure handeln um bei derselben Konzentration von 0.1 Mol/L keinen pH-Wert unter 1 zu erreichen und zweitens sollte der Elektrolyt keine unerwünschten Nebenprodukte anstelle von Wasserstoff oder Sauerstoff bilden. Bei der Recherche stiess man auf die folgenden Kandidaten: Bromwasserstoffsäure (HBr), Flusssäure (HF) und Salpetersäure. Die Bromwasserstoffsäure wurde schnell ausgeschlossen, da diese noch eher Brom oxidiert hätte. Auch die Flusssäure musste wegefallen, da diese neben ihrer enormen Giftigkeit lediglich eine schwache Säure repräsentierte. Die Salpetersäure eignete sich wiederum bestens und wurde somit zum Versuchselektrolyten bestimmt.

3.2.1. Anodenmaterial bei pH 1

Aufgrund früherer Erkenntnisse wurden neben der Salpetersäure als Elektrolyt noch zwei Platin-Elektroden als Anode und Kathode gewählt. Die Graphit Elektrode wurde auch bei diesem Versuch getestet, aber bereits nach kurzer Messungsdauer trennten sich kleine Graphit-Fragmente von der Elektrode. Somit wurde schlussendlich nur die Platin-Elektrode als Anodenmaterial verwendet.

Die folgende Abbildung 9 veranschaulicht die Graphit-Problematik während der Versuche besser. Durch diese Fragmente kam es zu Messungenauigkeiten und zur Verunreinigung des Elektrolyten



Abbildung 9: Trennung von Graphit-Fragmenten während der Versuche (im blau markierten Bereich)

3.2.2. Kathodenmaterial pH 1

Als Kathodenmaterialien wurden, wie beim Versuch mit neutralem Elektrolyt Kupfer, Platin, Eisen, als auch Zink verwendet. Als Anodenmaterial wurde wieder die Platin-Anode verwendet. Wie bereits in den vorherigen Versuchen wurden diese Versuche mit einem Abstand von ca. 40 mm zwischen der Kathode und der Platin-Anode durchgeführt.

3.2.3. Ergebnisse bei sauren Elektrolyten

Bei diesem Versuch gab es glücklicherweise fast keine Probleme bei der Durchführung durch den präventiven Ausschluss der Graphit-Elektrode. So konnte auch hier problemlos, wie bei den vorherigen Versuchen eine Trendlinie der letzten sieben Messpunkte der jeweiligen Graphen erstellt werden. Anschliessend wurde mittels Excel erneut die Geradengleichung der Trendlinie abgelesen und anschliessend umgerechnet, um so einen Schnittpunkt der Trendlinie mit der X-Achse zu erhalten. Die Y-Koordinate dieses Schnittpunktes stellt die Überspannung dar.

Tabelle 2: Trendlinienfunktionen bei saurem Elektrolyten

Anoden-Material	Gleichung der Trendlinie	Nach x aufgelöst
Platin	$y = 0.0028x - 4.8877$	$x = 357.143y + 1745.6$

Kathoden-Material	Gleichung der Trendlinie	Nach x aufgelöst
Kupfer	$y = 0.0029x - 4.8683$	$x = 344.827y + 1675.4$
Platin	$y = 0.0028x - 4.8877$	$x = 357.143y + 1745.6$
Eisen	$y = 0.0031x - 5.8487$	$x = 322.580y + 1886.7$
Zink	$Y = 0.0027x - 6.1731$	$x = 370.370y + 2286.3$

3.2.4. Diagramme bei sauren Elektrolyten

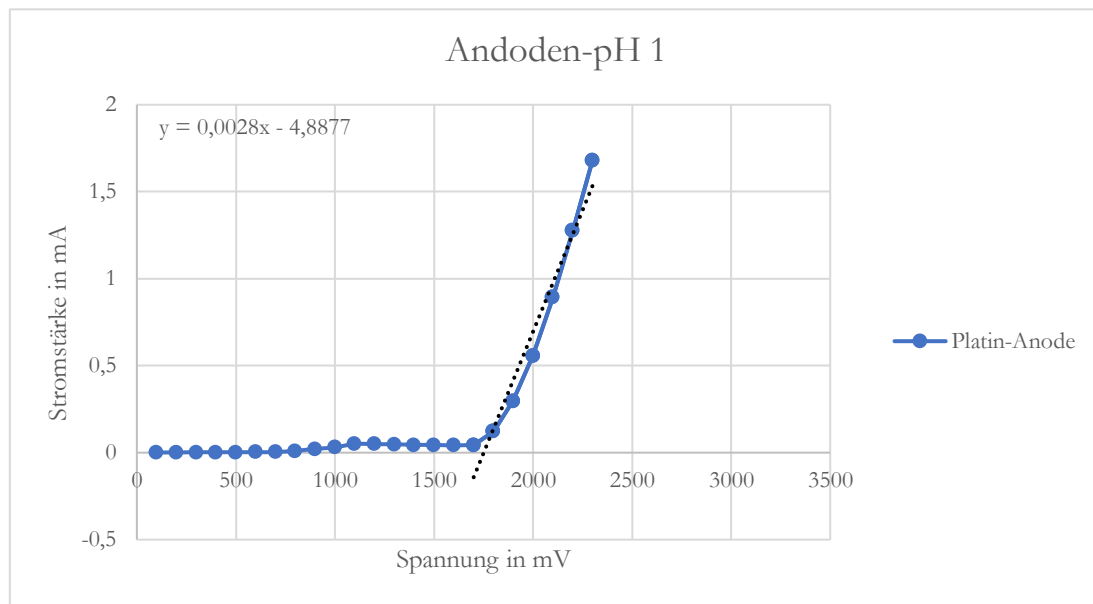


Abbildung 11: Anoden-Überspannung bei pH 1 (Daten aus A3)

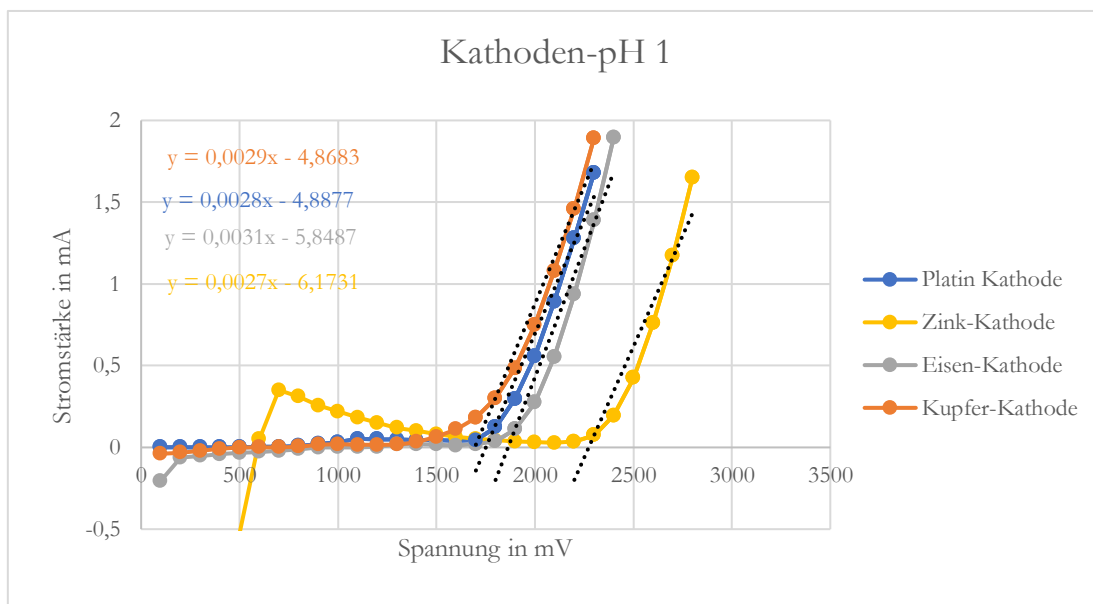


Abbildung 10: Kathoden-Überspannung bei pH 1 (Daten aus A3)

3.3. Versuche mit basischen Elektrolyten

Bei den Experimenten mit dem basischen Elektrolyten wurde eine Natriumhydroxid-Lösung, auch Natronlauge (NaOH) genannt, verwendet. Bei der verwendeten Konzentration von 0.1 Mol/L erreicht die Lösung einen pH-Wert von 13. Wie bereits zuvor wurden diese Versuche mit einem Abstand von ca. 40mm zwischen Anode und Kathode durchgeführt.

3.3.1. Anodenmaterial bei pH 13

Wie bereits bei den Versuchen mit neutralem Elektrolyten wurden hier die Messungen mit Platin als Gegenkathode durchgeführt. Wie bereits zuvor angesprochen wurde nicht mehr mit Graphit als Elektrodenmaterial gemessen. Somit fällt Graphit bei der Materialwahl für die Anode weg. Übrig blieb somit nur die Platin-Anode. Mit dieser konnten die Messungen aber reibungslos durchgeführt werden.

3.3.2. Kathodenmaterial pH 13

Bei den Kathodenversuchen wurde als Gegenanode erneut Platin als Elektrodenmaterial gewählt. Die Kandidaten für die Kathoden beschränkten sich auf Kupfer, Zink, Eisen und Platin. Auch hier wurde aus pragmatischen Gründen die Graphit-Kathode ausgelassen.

3.3.3. Ergebnisse bei sauren Elektrolyten

Die Messungen liefen reibungslos und die Ergebnisse waren ebenfalls sehr interessant, da Eisen als Kathodenmaterial sich ziemlich von den restlichen Materialien abhob und als neuer Favorit aus diesen Versuchen hervorging. Auch hier wurde der Achsenschnittpunkt mittels der Trendlinie-Funktion von Excel ermittelt. Es folgen die verschiedenen Schnittpunkte sowie deren Berechnung.

Tabelle 3: Trendlinienfunktionen bei basischem Elektrolyten

Anoden-Material	Gleichung der Trendlinie	Nach x aufgelöst
Platin	$y = 0.0026x - 4.7342$	$x = 384.615y + 1820.9$

Kathoden-Material	Gleichung der Trendlinie	Nach x aufgelöst
Eisen	$y = 0.0026x - 3.585$	$x = 384.615y + 1378.9$
Platin	$y = 0.0026x - 4.7342$	$x = 357.143y + 1745.6$
Kupfer	$y = 0.0026x - 5.035$	$x = 384.615y + 1936.5$
Zink	$y = 0.0027x - 5.6867$	$x = 370.370y + 2106.2$

3.3.4. Diagramme bei pH 13

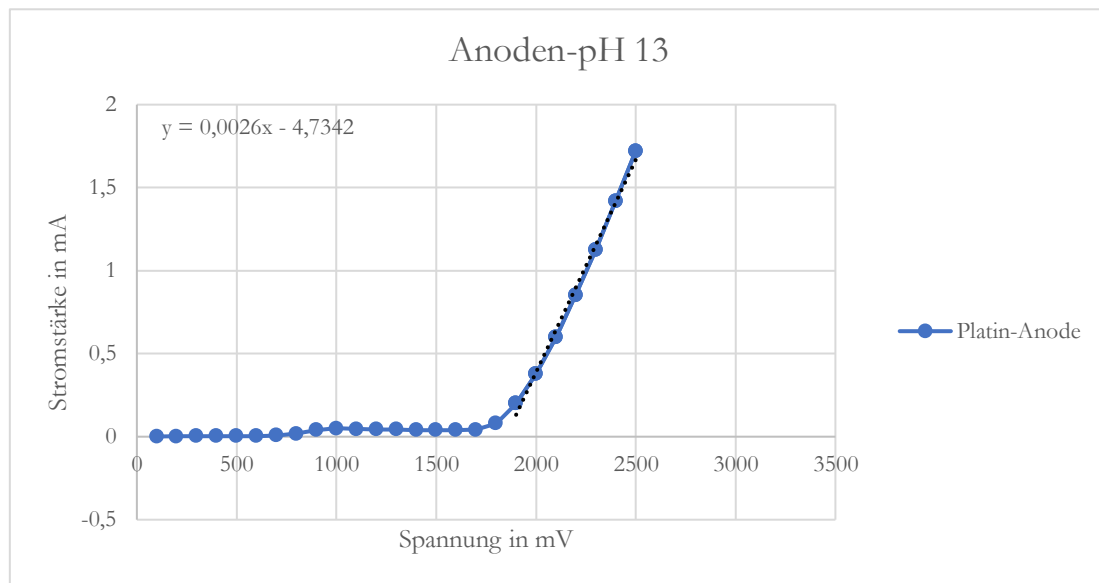


Abbildung 13: Anoden-Überspannung bei pH 13 (Daten aus A2)

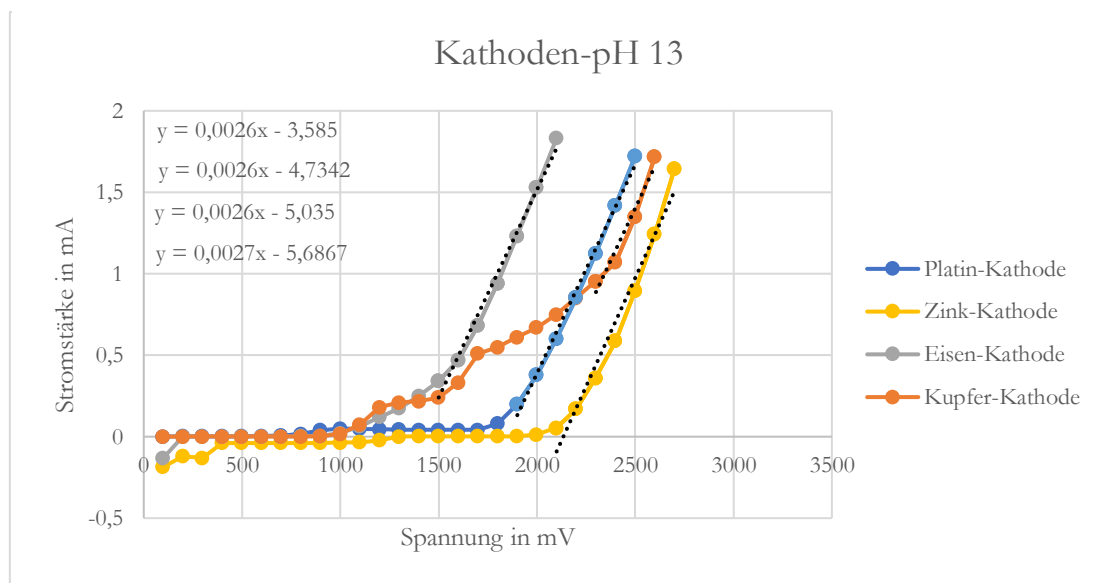


Abbildung 12: Kathoden-Überspannung bei pH 13 (Daten aus A2)

3.4. Untersuchung der Abwärme

Im Anschluss an die Messversuche folgte nun ein Versuch in dem überprüft wurde, ob denn die gemessenen Resultate mit der Wärmeentwicklung der verschiedenen Versuchsaufbauten korrelieren. Wie bereits früher in der Arbeit erwähnt, enden die Überspannungen in Wärmeverlusten. (Wikipedia³) Somit müsste der Versuchsaufbau mit der höchsten Zersetzungsspannung einen stärkeren thermischen Unterschied aufweisen als der Versuchsaufbau mit der geringsten Zersetzungsspannung. Bei Betrachtung der erarbeiteten Daten, konnten diese beiden Versuche leicht ausgemacht werden, hierfür wurden alle Ergebnisse der Überspannung nach sortiert:

Tabelle 4: Vergleich verschiedener Elektrolyse-Aufbauten in ihrer Zersetzungsspannung

Anodenmaterial	Kathodenmaterial	Elektrolyt	Zersetzungsspannung
Platin	Eisen	Natronlauge (pH 13)	1378.9
(Platin)	(Graphit)	(Natriumsulfat (pH 7))	(1509.0)
Platin	Kupfer	Salpetersäure (pH 1)	1675.4
Platin	Platin	Salpetersäure (pH 1)	1745.6
Platin	Platin	Natronlauge (pH 13)	1820.9
Platin	Eisen	Natriumsulfat (pH 7)	1884.0
Platin	Eisen	Salpetersäure (pH 1)	1886.7
Platin	Kupfer	Natronlauge (pH 13)	1936.4
Platin	Zink	Natronlauge (pH 13)	2106.2
Platin	Kupfer	Natriumsulfat (pH 7)	2268.8
Platin	Zink	Salpetersäure (pH 1)	2286.3
Platin	Zink	Natriumsulfat (pH 7)	2443.0
Platin	Platin	Natriumsulfat (pH 7)	2507.5

Nicht nur zeigt diese Tabelle die zwei Kandidaten für diesen Versuch, sondern zeigt nochmals sehr gut wie unterschiedlich sich die verschiedenen Materialien bei anderen Elektrolyten verhalten bezüglich deren Zersetzungsspannung. Als finale Kandidaten hat man sich auf die folgenden festgelegt:

1. Platinanode, Platinkathode, Natriumsulfat (0.17Mol/L) «Versuch 1 in Abbildung 15»
2. Platinanode, Eisenkathode, Natronlauge (0.1Mol/L) «Versuch 2 in Abbildung 15»

Aus der Theorie bildet sich die Erwartung, dass jene Kombination mit der höheren Zersetzungsspannung höhere Wärmeverluste aufweisen müsste und somit auch einen messbar rascheren Temperaturanstieg als die andere Kombination haben muss.

Der erste Elektrolyse-Aufbau wurde mit einer Starttemperatur von 21 °C in einem 60-Sekunden-Intervall gemessen. Nach einer Dauer von 30 Minuten wird die Messung beendet und derselbe Ablauf folgt für den zweiten Aufbau. Mit Excel wurden die Messresultate Graphisch dargestellt.

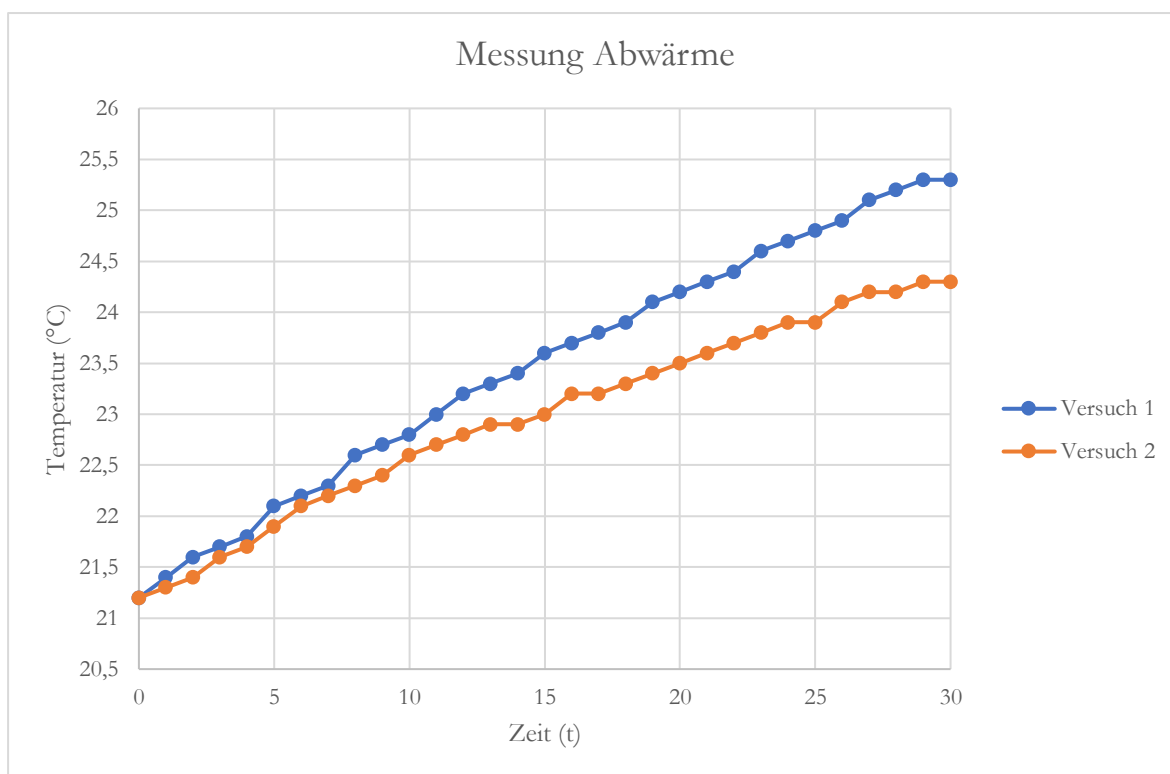


Abbildung 14: Abwärmemessung-Diagramm (Daten aus A4)

Bei Betrachtung des Diagramms stellt man fest, dass sich die Vermutung bestätigte bezüglich der Korrelation von Zersetzungsspannung und Temperaturänderung. Aus diesen Daten wurde auch die Temperaturänderung pro Zeit als ΔT berechnet und verglichen.

Tabelle 5: Vergleich von Versuch 1 & 2 anhand der Temperaturänderung ΔT

	Versuch 1	Versuch 2
ΔT	0.1367 K/min	0.1033 K/min

Diese Messung fand nur in einem kurzen Zeitrahmen von 30 min statt und trotzdem konnte eine Differenz von einem ganzen Grad Celsius gemessen werden. Mit Ausblick auf eine grösser skalierte Nutzung und auf Langzeit könnten solche Kleinigkeiten Unmengen an Energie sparen. Insofern konnte man sagen, dass die gesamte Messreihe geglückt ist.

4. Diskussion

Bei der Besprechung der ursprünglichen Forschungsfrage: «Welche Zusammensetzung der Komponenten, ergibt am wenigsten Abwärme und somit, den geringsten Energieverlust?», kann man im Rahmen der gewählten Materialien einen klaren Favoriten feststellen. In Tabelle 4 sieht man, dass der Aufbau aus Platin-Anode, Eisen-Kathode und Natronlauge als Elektrolyt mit über 100mV weniger als der nächste Kandidat. Mit einer Zersetzungsspannung von 1378.9 mV schneidet dieser Aufbau am besten ab und stellt somit auch den Aufbau dar, der am wenigsten Energie verliert.

Dennoch ist es wichtig zu bedenken, dass im Rahmen dieser Arbeit nur die Elektrodenmaterialien Eisen, Kupfer, Zink und Platin behandelt wurden. Auch wenn die Graphit-Elektrode in den ersten Versuchen sehr gut abgeschnitten hatte, musste dieses Material ausgeschlossen werden. Aufgrund der Zersetzung des Materials kann man sich auch nicht vollständig auf die Korrektheit der Messung verlassen. Die Messung fanden bei sehr tiefen Stromstärken von maximal 2 mA statt, in diesem Messbereich reagiert die Elektrolyse sehr stark auf äussere Einflüsse, wie z.B. der Abstand zwischen den Elektroden. Somit sind Messfehler nicht auszuschliessen, z.B. in der Abbildung 11: Kathoden-Überspannung bei pH 1 (Daten aus A3) zur Kathoden-Überspannung bei pH 1 sieht man bei der Zink-Kathode einen sehr merkwürdigen Anstieg zu Beginn der Messung, welcher dann aber abrupt bei ca. 700 mV wieder abnimmt. Eine weitere Fehlerquelle könnte die Konzentration der Elektrolyten sein, da hier zu Beginn der Arbeit bei den Versuchen zu neutralem Elektrolyten keine Konzentration von 0.1 Mol/L, wie bei saurem und basischem Elektrolyten, gewählt wurde, sondern fälschlicherweise Natriumsulfat mit einer Konzentration von 0.176 Mol/L. Diese Konzentration hat zwar keinen Einfluss auf den pH-Wert, aber ist dennoch wichtig zu beachten.

Da die Elektrolyse in verschiedensten Umgebungen ihre Anwendung finden kann, sind diese Versuchsergebnisse äusserst interessant. Es gibt Anwendungen, in denen es Sinn macht, einen weder sauren noch basischen Elektrolyten zu verwenden. Für diesen Entscheid der Komponentenwahl sind diese Ergebnisse interessant, da man bei der Tabelle 4 nun ablesen kann, welche der verschiedenen Kombinationen am besten für eine bestimmte Anwendung geeignet ist. Es liegt nahe, dass die Elektrolyt-Wahl sehr entscheidend scheint, da die Messungen mit Natriumsulfat im Durchschnitt eine 200 bis 300 mV höhere Zersetzungsspannung besitzen als jene mit Natronlauge oder Salpetersäure. Es ist also von Vorteil eine Kombination zu wählen mit einer geringen Zersetzungsspannung, da diese weniger Abwärme produziert.

Im Ausblick auf eine weitere Arbeit wäre es interessant neben der Zersetzungsspannung bei jeder Elektrolyse-Apparatur auch die Temperatur zu protokollieren. Somit könnte man nicht nur viel mehr interessante Daten gewinnen, sondern auch die vermutete Korrelation zwischen Zersetzungsspannung, Wärme- und daraus resultierender Temperaturentwicklung überprüfen. Im Rahmen solch einer Arbeit könnte überprüft werden, ob die Überspannung der einzige Ursprung der Energieverluste ist. Somit würde sich eventuell der Blick auf die Abbildung 5 erneut ändern, da man bei dieser Arbeit davon ausging, dass die Abwärme aus der Überspannung der einzige Faktor bezüglich des Energieverlustes ist. Mit solch einer Arbeit könnte man auch die Idee weiterverfolgen, die Abwärme gezielt zu wählen und sie dann optimal zu nutzen wie zum Beispiel für Fernwärme oder ähnliche Technologien.

5. Zusammenfassung

In dieser Maturitätsarbeit wurde die elektrische Zersetzungsspannung bei verschiedenen Elektrolysen gemessen. Hierbei war die Zielsetzung mit welcher Kombination der verschiedenen Komponenten wie Anode, Kathode und Elektrolyt die geringste Überspannung und somit am wenigsten Verluste zu Stande kämen.

Hierfür wurden im Labor verschiedene Elektrodenmaterialien in Kombination mit verschiedenen Elektrolyten gemessen. Bei den Elektrodenmaterialien beschränkte man sich auf das Anodenmaterial Platin und die Kathodenmaterialien Eisen, Kupfer, Zink und erneut Platin. Bei der Elektrolytauswahl war es wichtig einen Vergleich zwischen saurem, basischem und neutralem Elektrolyten zu haben. Als saurer Elektrolyt wurde Salpetersäure mit einer Konzentration von 0.1 Mol/L gewählt, als basischer Elektrolyt Natronlauge mit einer Konzentration von ebenfalls 0.1 Mol/L und als neutraler Elektrolyt fungierte Natriumsulfat mit einer Konzentration von 0.17 Mol/L. Mit einem Multimeter wurde während den Messungen die Stromstärke bei steigender Spannung gemessen. Mithilfe von Excel wurde mittels der Trendlinie-Funktion eine ungefähre Zersetzungsspannung für die jeweilige Kombination ermittelt.

In der Tabelle 4 wurden die Resultate aufgelistet. Anhand der Resultate wurde im Rahmen dieser Arbeit die Kombination von Platin-Anode, Eisen-Kathode und Natronlauge als Elektrolyt als optimal bestimmt, da sie mit einer Zersetzungsspannung von ca. 1378 mV die geringste Überspannung aufweist und somit auch am wenigsten Energie verliert.

Im Anschluss wurde noch ein Versuch zur Abwärme durchgeführt. Hierfür liess man die Kombination mit der geringsten Zersetzungsspannung gegen die Kombination mit der höchsten Zersetzungsspannung laufen. In einem Intervall von einer Minute wurde die Temperatur bei den beiden Apparaturen gemessen und bereits nach einer halben Stunde erhitzte sich der Apparat mit der geringeren Zersetzungsspannung um einen Grad Celsius weniger.

Als Fazit kann man sagen, dass die Komponentenwahl durchaus entscheidend ist. Je nach Variation ist die Zersetzungsspannung wesentlich höher und schafft somit mehr Verluste. Da die Elektrolyse eine wichtige Rolle in der Energiewende spielen wird, sind solche Unterschiede sehr wichtig, um die Verlustrate so stark zu senken wie möglich.

Literaturverzeichnis

- [Ster2014] Sterner & Stadler (2014): «Energiespeicher-Bedarf, Technologien, Integration» Springer-Vieweg
- [Wiki2023]¹ A. Hickling & S. Hill & F. W. Salt (1940/1947): «Elektrolyse - Überspannung», <https://de.wikipedia.org/wiki/Elektrolyse>, abgerufen am 30.12.2023
- [Hick1947] A. Hickling & S. Hill (1947): “Oxygen Overvoltage. The influence of Electrode Material, Current Density and Time in aqueous solutions” in Discussions of the Faraday Society, Ausgabe 1, Royal Society of Chemistry (United Kingdom)
- [Hick1940] A. Hickling & F. W. Salt (1940): “Studies In Hydrogen Overvoltage At High Current Densities. Part I”, in Transactions of the Faraday Society, Band 36, S. 1226, Royal Society of Chemistry (United Kingdom)
- [Atki1996] P. W. Atkins & J. A. Beran (1996): «Chemie: einfach alles», S. 688-697, 1. Auflage, Wiley-VCH Verlag
- [Wiki2023]² Wikipedia – Die freie Enzyklopädie(2023): «Überspannungsanteile einiger Gase an verschiedenen Elektrodenmaterialien bei 25 °C», [https://de.wikipedia.org/wiki/Überspannung_\(Elektrochemie\)](https://de.wikipedia.org/wiki/Überspannung_(Elektrochemie)), abgerufen am 30.12.2023
- [BFE2022] Bundesamt für Energie(2022): Energieperspektive 2050+ - Technischer Bericht - Abbildung 177, <https://www.bfe.admin.ch/bfe/de/home/politik/energieperspektiven-2050-plus.html>, abgerufen am 30.12.2023
- [PTXA2023] PtX-Allianz DE (2023): «Anwendungen von Power to X», <https://www.ptx-allianz.de/innovation-fuer-klimaschutz/anwendungen-von-power-to-x/>, abgerufen am 30.12.2023
- [DOE2023] Department of Energy (2023): «U.S. National Clean Hydrogen Strategy and Roadmap», <https://www.hydrogen.energy.gov/library/roadmaps-vision/clean-hydrogen-strategy-roadmap>, abgerufen am 30.12.2023

Abbildungsverzeichnis

Abbildung 1: Überblick Speichertechnologien hinsichtlich Speicherkapazität und Ausspeicherdauer...	3
Abbildung 2: Prognose des BFE bezüglich der Winter-/Sommerbilanz der Schweiz in ihrer Stromerzeugung, sowie dem Stromverbrauch. [BFE2022]	4
Abbildung 3: Power-To-X Herstellung & Anwendung [PTXA2023]	5
Abbildung 4: Darstellung der U.S. National Clean Hydrogen Strategy [DOE2023]	6
Abbildung 5: Energieverteilung bei der Wasser-Elektrolyse	7
Abbildung 6: Versuchsaufbau	9
Abbildung 7: Anoden-Überspannung bei pH 7 (Daten aus A1)	13
Abbildung 8: Kathoden-Überspannung bei pH 7 (Daten aus A1)	13
Abbildung 9: Trennung von Graphit-Fragmenten während der Versuche	14
Abbildung 11: Kathoden-Überspannung bei pH 1 (Daten aus A3)	16
Abbildung 10: Anoden-Überspannung bei pH 1 (Daten aus A3)	16
Abbildung 13: Kathoden-Überspannung bei pH 13 (Daten aus A2)	18
Abbildung 12: Anoden-Überspannung bei pH 13 (Daten aus A2)	18
Abbildung 15: Abwärmemessung-Diagramm (Daten aus A4)	20

Anhang

A1 Messresultate bei neutralem Elektrolyten (pH 7)

Kathode	Graphit	Graphit
Anode	Platin	Graphit
mV	mA	mA
100	0	0
200	0	0
300	0	0.024
400	0.004	0.02
500	0.006	0.05
600	0.012	0.065
700	0.02	0.09
800	0.032	0.11
900	0.042	0.13
1000	0.044	0.18
1100	0.045	0.26
1200	0.045	0.34
1300	0.045	0.49
1400	0.048	0.69
1500	0.057	0.95
1600	0.07	1.26
1700	0.093	1.35
1750		1.5
1800	0.12	1.73
1850		1.93
1900	0.15	
2000	0.19	
2100	0.24	
2200	0.32	
2300	0.4	
2400	0.49	
2500	0.63	
2600	0.79	
2700	0.99	
2800	1.23	
2900	1.47	
3000	1.75	

Kathode	Platin	Zink	Kupfer	Eisen
Anode	Platin	Platin	Platin	Platin
mV	mA	mA	mA	mA
100	0.001	-0.096	-0.001	-0.017
200	0.002	-0.03	0	-0.011
300	0.002	-0.006	0.001	-0.007
400	0.003	0.002	0.001	-0.004
500	0.003	0.011	0.001	-0.001
600	0.003	0.02	0.001	0
700	0.004	0.021	0.001	0.001
800	0.004	0.02	0.001	0.002
900	0.006	0.016	0.001	0.002
1000	0.009	0.013	0.002	0.002
1100	0.016	0.011	0.006	0.002
1200	0.024	0.01	0.012	0.003
1300	0.032	0.009	0.023	0.003
1400	0.035	0.009	0.039	0.003
1500	0.034	0.008	0.056	0.008
1600	0.032	0.007	0.085	0.02
1700	0.029	0.006	0.115	0.056
1800	0.026	0.006	0.151	0.135
1900	0.025	0.006	0.19	0.249
2000	0.025	0.007	0.221	0.373
2100	0.032	0.014	0.25	0.505
2200	0.055	0.028	0.286	0.68
2300	0.1	0.065	0.301	0.88
2400	0.163	0.16	0.35	1.111
2500	0.243	0.285	0.5	1.35
2600	0.343	0.403	0.714	1.6
2700	0.477	0.534	0.955	1.864
2800	0.642	0.71	1.21	>2
2900	0.835	0.91	1.45	
3000	1.048	1.18	1.6	
3100	1.285	1.49	1.8	
3200	1.535	1.82	>2	
3300	1.786	>2		
3400	>2			

A2 Messresultate bei basischen Elektrolyten (pH 13)

Kathode	Platin
Anode	Platin
mV	mA
100	0.001
200	0.002
300	0.003
400	0.003
500	0.003
600	0.004
700	0.007
800	0.018
900	0.04
1000	0.05
1100	0.047
1200	0.045
1300	0.044
1400	0.041
1500	0.041
1600	0.041
1700	0.042
1800	0.08
1900	0.2
2000	0.38
2100	0.6
2200	0.854
2300	1.125
2400	1.42
2500	1.722

Kathode	Platin	Zink	Kupfer	Eisen
Anode	Platin	Platin	Platin	Platin
mV	mA	mA	mA	mA
100	0.001	-0.185	0	-0.13
200	0.002	-0.12	0.001	0.001
300	0.003	-0.13	0.001	0.001
400	0.003	-0.038	0.001	0.001
500	0.003	-0.038	0.001	0.001
600	0.004	-0.038	0.001	0.001
700	0.007	-0.038	0.001	0.001
800	0.018	-0.038	0.001	0.002
900	0.04	-0.038	0.003	0.005
1000	0.05	-0.037	0.017	0.022
1100	0.047	-0.035	0.074	0.065
1200	0.045	-0.022	0.18	0.122
1300	0.044	0	0.21	0.175
1400	0.041	0.002	0.217	0.25
1500	0.041	0.002	0.24	0.342
1600	0.041	0.002	0.332	0.47
1700	0.042	0.002	0.51	0.685
1800	0.08	0.002	0.55	0.943
1900	0.2	0.003	0.61	1.232
2000	0.38	0.012	0.67	1.53
2100	0.6	0.054	0.75	1.833
2200	0.854	0.17	0.852	
2300	1.125	0.36	0.955	
2400	1.42	0.589	1.07	
2500	1.722	0.895	1.35	
2600		1.245	1.72	
2700		1.646		

A3 Messresultate bei sauren Elektrolyten (pH 1)

Kathode	Platin
Anode	Platin
mV	mA
100	0.001
200	0.001
300	0.002
400	0.002
500	0.002
600	0.003
700	0.004
800	0.01
900	0.021
1000	0.031
1100	0.051
1200	0.05
1300	0.047
1400	0.043
1500	0.043
1600	0.041
1700	0.043
1800	0.123
1900	0.297
2000	0.557
2100	0.893
2200	1.278
2300	1.68

Kathode	Platin	Zink	Kupfer	Eisen
Anode	Platin	Platin	Platin	Platin
mV	mA	mA	mA	mA
100	0.001	-0.594	-0.039	-0.204
200	0.001	-0.596	-0.031	-0.062
300	0.002	-0.599	-0.022	-0.053
400	0.002	-0.6	-0.01	-0.042
500	0.002	-0.525	-0.001	-0.034
600	0.003	0.051	0.001	-0.028
700	0.004	0.35	0.002	-0.021
800	0.01	0.312	0.005	-0.011
900	0.021	0.255	0.018	-0.001
1000	0.031	0.22	0.019	0.001
1100	0.051	0.182	0.016	0.002
1200	0.05	0.15	0.015	0.004
1300	0.047	0.12	0.018	0.018
1400	0.043	0.101	0.034	0.019
1500	0.043	0.08	0.064	0.017
1600	0.041	0.065	0.111	0.0117
1700	0.043	0.051	0.181	0.019
1800	0.123	0.043	0.3	0.038
1900	0.297	0.035	0.485	0.111
2000	0.557	0.031	0.75	0.275
2100	0.893	0.027	1.08	0.553
2200	1.278	0.035	1.46	0.935
2300	1.68	0.075	1.891	1.388
2400		0.195		1.896
2500		0.426		
2600		0.76		
2700		1.172		
2800		1.65		

A4 Messresultate zur Temperatur-Messung

Versuch 1	
Elektrolyt: Natriumsulfat	
Anode: Platin	
Kathode: Platin	
t (min)	T (C*)
0	21.2
1	21.4
2	21.6
3	21.7
4	21.8
5	22.1
6	22.2
7	22.3
8	22.6
9	22.7
10	22.8
11	23
12	23.2
13	23.3
14	23.4
15	23.6
16	23.7
17	23.8
18	23.9
19	24.1
20	24.2
21	24.3
22	24.4
23	24.6
24	24.7
25	24.8
26	24.9
27	25.1
28	25.2
29	25.3
30	25.3

Versuch 2	
Elektrolyt: Natronlauge	
Anode: Platin	
Kathode: Eisen	
t(min)	T (C*)
0	21.2
1	21.3
2	21.4
3	21.6
4	21.7
5	21.9
6	22.1
7	22.2
8	22.3
9	22.4
10	22.6
11	22.7
12	22.8
13	22.9
14	22.9
15	23
16	23.2
17	23.2
18	23.3
19	23.4
20	23.5
21	23.6
22	23.7
23	23.8
24	23.9
25	23.9
26	24.1
27	24.2
28	24.2
29	24.3
30	24.3